Модель MEML 75:

Феноменологическая параметризация сектора фермионов Стандартной модели из геометрии $T^2/\mathbb{Z}_3$ с аксионной темной материей

Д. В. Юров

2026

Аннотация

Мы представляем модель MEML 75, которая описывает сектор фермионов Стандартной модели через геометрию шестимерного орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$ с двумя независимыми торами. Модель фитирует **9 кварковых наблюдаемых** (5 масс + 3 элемента матрицы CKM + J) с помощью **11 свободных параметров** ($N_{\rm dof} = 9 - 11 = -2$ в кварковом секторе).

Главное проверяемое предсказание: аксионоподобная темная материя с $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 28.407$ мкэВ, $\nu_a = 6.8688$ ГГц и связью с фотонами $g_{a\gamma\gamma} = +4.38 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$ (DFSZ) или -1.13×10^{-14} ГэВ$^{-1}$ (KSVZ), проверяемая в ADMX/HAYSTAC (0.5–10 ГГц). Плотность реликтов $\Omega_a h^2$ воспроизводится с одним свободным параметром θ_i.

Классификация величин: $\alpha_G = 2/(3\pi)$ — *постулат* с геометрической мотивацией; $\varepsilon = (\alpha_G/(4\pi))^2$ — однопетлевой *анзац*; m_{KK}, M_6 условно выведены при $\mathcal{I} = 0.3653$.

Фермионный сектор. Глобальный фит с функцией потерь $\chi^2 = \sum_i ((O_i - O_i^{\rm target})/\sigma_i)^2$ дает $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i$, $\tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i$. Независимое воспроизведение дано в §8 и Приложении C. $\mathrm{Im}\,\tau$ стабилен ($\pm 0.3\%$), $\mathrm{Re}\,\tau$ мягко-плоский (Приложение E).

Систематические тесты (все отрицательные): (1) универсальный юкавский анзац исключен; (2) 36 матричных структур одинаково нестабильны (разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$); (3) θ_i из инфляции исключен на уровне 26σ; (4) модулярные формы при $\tau = e^{i\pi/3}$ не дают α_G точно ($|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9$).

Вырожденность коэффициентов. При $N_{\rm dof} = -2$ коэффициенты c_i неединственны: χ^2 инвариантна относительно $c_i \to k c_i$ (Приложение D). Модель *интерполирует* кварковые наблюдения, но не предсказывает их.

Вердикт: модель *феноменологическая.*

1. Введение

1.1. Мотивация

Модулярные модели масс фермионов [4, 5] строят иерархию масс и смешивание из геометрии компактификации. В модели MEML 75 кварки и лептоны локализованы на двух независимых торах $T^2/\mathbb{Z}_3$ с модулями τ_u и τ_d, а матрицы масс строятся из A_4 модулярных форм весов $(2, 4, 6)$. Аксион, возникающий из тех же геометрических ингредиентов, обеспечивает темную материю.

1.2. Самодостаточность

Статья построена так, чтобы читатель мог воспроизвести *каждое* число без внешних источников:

- все Y-формы (коэффициенты q-разложения) — в Приложении A;
- все целевые значения PDG — в §8;
- процедура DE-оптимизации с параметрами — в Приложении B;
- три независимых фита — в Приложении C;
- доказательство scale-вырожденности — в Приложении D;
- процедура проверки плоскостности — в Приложении E;
- процедура LOO — в Приложении F;
- систематический поиск α_G (392 комбинации) — в Приложении G.

1.3. Соглашения

Таблица 1: Статус величин.

Статус	Значение
[POSTULATE]	Постулат с геометрической мотивацией
[ANSATZ]	Феноменологический анзац
[COND]	Условно выведено (при $\mathcal{I}$)
[MATCH]	Структурное соотношение соответствия
[DERIVED]	Алгебраическое следствие
[FIT]	Из численного фита
[OBSERVED]	Экспериментальное значение

2. Геометрия $T^2/\mathbb{Z}_3$

2.1. Метрика и модулярный параметр

Орбифолд $T^2/\mathbb{Z}_3$:

$$z = x + \tau y, \quad ds^2 = dx^2 + dx\,dy + dy^2, \tag{2.1}$$

где $\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.2. Неподвижные точки

Z_3-действие $z \to \omega z$, $\omega = e^{2\pi i/3}$:

$$z_1 = (0,0), \quad z_2 = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}), \quad z_3 = (\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}). \tag{2.2}$$

Эти три точки дают топологическое объяснение трех поколений.

2.3. Двухторная структура

Кварки и лептоны локализованы на разных торах с модулями:

$$\boxed{\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i, \quad \tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i} \tag{2.3}$$

Статус: [FIT]. Определено глобальным фитом (§8, Приложение B). Значения даны с 10 значащими цифрами, потому что минимум очень узкий: округление до 3 значащих цифр поднимает χ^2 с 6×10^{-20} до 2.6×10^{-3} (Приложение C). $\mathrm{Im}\,\tau_u = 2.385$, $\mathrm{Im}\,\tau_d = 1.541$ стабильны во всех фитах; $\mathrm{Re}\,\tau$ мягко-плоский (Приложение E).

3. Объемная связь α_G (постулат)

3.1. Определение

$$\boxed{\alpha_G = \frac{2}{3\pi} = 0.2122065908} \tag{3.1}$$

Статус: [POSTULATE]. Геометрическая мотивация: $2/3$ — доля объема фундаментальной области $\mathbb{Z}_3$-орбифолда; $1/\pi$ — нормировка периода тэта-функции.

3.2. Алгебраическое тождество

$$\frac{2\pi}{3\alpha_G} = \pi^2 = 9.8696044011. \tag{3.2}$$

Это тождество, а не совпадение. Численно: $e^{\pi^2} = 1.933369 \times 10^4$.

3.3. Проверка модулярных форм при $\tau = e^{i\pi/3}$

При $\tau = e^{i\pi/3}$ (60 знаков, 30 членов, Приложение A):

Таблица 2: A_4 модулярные формы при $\tau = e^{i\pi/3}$.

Форма	Модуль	Статус
$\lvert Y_1^{(2)}\rvert$	0.948674	—
$\lvert Y_2^{(2)}\rvert$	0.974090	—
$\lvert Y_3^{(2)}\rvert$	0.476383	—
$\lvert Y_1^{(4)}\rvert$	1.364023	—
$\lvert Y_2^{(4)}\rvert$	0.697153	—
$\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	1.400784	—
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert$	0.297141	—
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert$	0.667310	—
$\lvert Y_3^{(6)}\rvert$	0.679090	—

Проверки α_G:

- $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ (отклонение $+0.0965\%$);
- $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (отклонение -0.0385%).

Точное равенство $|Y_2^{(6)}| = 2/3$ *не выполняется*: $|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9 = 0.444444$, $|\Delta| = 8.576 \times 10^{-4}$, стабильно при $n = 5, 11, 20, 30$.

3.4. Систематический поиск вывода α_G

Мы выполнили исчерпывающий поиск по базису $\mathcal{B} = \{Y_i^{(2)}, Y_i^{(4)}, Y_i^{(6)}, \eta, \pi, \sqrt{\pi}, \pi^2, e^{-\pi^2}\}_{i=1,2,3}$ при $\tau = e^{i\pi/3}$. Здесь $\eta(\tau) = q^{1/24}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)$ — дедекиндова эта-функция, $q = e^{2\pi i\tau}$; $|\eta(e^{i\pi/3})| = 0.800579$.

Проверено $N = 392$ комбинации. Точность: 30 членов, 60-значная арифметика.

Найдено 2 совпадения ниже 0.1%:

Таблица 3: Структурные почти-совпадения.

Комбинация	Значение	Отклонение	Стабильность
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert/\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	0.212125	$-\mathbf{0.0385}\%$	$n = 5..30$
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert/\pi$	0.212411	$+\mathbf{0.0965}\%$	$n = 5..30$

Статистическая оценка. Ожидаемое число попаданий при $N = 392$ с допуском $\pm 0.1\%$: $\langle n\rangle = 392 \cdot 0.002 = 0.78$. Наблюдаемое $n_{\text{obs}} = 2$. Вероятность Пуассона:

$$P(n \geq 2 \mid \langle n\rangle = 0.78) = \frac{\gamma(2, 0.78)}{\Gamma(2)} = 0.185. \tag{3.3}$$

Это **не значимо** ($p = 0.185 > 0.05$).

Вывод. $\alpha_G = 2/(3\pi)$ остается **постулатом**.

4. Фактор подавления ε (анзац)

$$\boxed{\varepsilon = \left(\frac{\alpha_G}{4\pi}\right)^2 = \frac{1}{36\pi^4} = 2.851662 \times 10^{-4}} \tag{4.1}$$

Статус: [ANSATZ]. Мотивация: однопетлевая структура КТП.

4.1. Матчинг 6D↔4D

Голоморфная юкавская связь: $Y_{\rm hol}(\tau) = \sum_n N_n e^{-2\pi n \,\mathrm{Im}\,\tau} P_n(\tau)$. После канонической нормировки:

$$Y_{\rm phys} \sim e^{-S_{\rm inst}} \,(\mathrm{Im}\,\tau)^{\Delta k}, \quad \Delta k = \tfrac{k_i+k_j+k_k}{2} - b, \tag{4.2}$$

с $\Delta k = 1$ (up), $\Delta k = 2$ (down).

Численная проверка: $e^{-\pi^2} = 5.1723 \times 10^{-5}$; $\varepsilon/e^{-\pi^2} = 5.514$; $(2\,\mathrm{Im}\,\tau_u)^1 = 4.774$; $(2\,\mathrm{Im}\,\tau_d)^2 = 6.248$. $5.514 \in [4.774, 6.248]$ — в пределах диапазона.

5. Условно выведенные величины

$$m_{KK} = \frac{M_{Pl}^{\rm red}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 2.0838 \times 10^{14} \text{ ГэВ} \quad \text{[COND]}, \tag{5.1}$$

$$M_6 = \left(3(M_{Pl}^{\rm red})^2 m_{KK}^2\right)^{1/4} = 2.9646 \times 10^{16} \text{ ГэВ} \quad \text{[COND]}, \tag{5.2}$$

при $\mathcal{I} = 0.3653$. $M_6 \propto \mathcal{I}^{-1/4}$. Например, при нижней границе $\mathcal{I} = 0.1$ (упомянутой в Аннотации), динамически рассчитанный масштаб равен $M_6 = 4.098 \times 10^{16}$ ГэВ, что округляется до 4.10×10^{16} ГэВ.

6. Аксионный сектор

6.1. Параметры аксиона

$$f_a = M_{Pl}^{\rm red}\, \varepsilon^2 = 1.9801 \times 10^{11} \text{ ГэВ}, \tag{6.1}$$

$$m_a = \frac{(\chi^{1/4})^2}{f_a} = \frac{(75.0 \text{ МэВ})^2}{f_a} = 28.407 \ \mu\text{эВ}, \tag{6.2}$$

$$\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = 6.8688 \text{ ГГц}. \tag{6.3}$$

Здесь $\chi^{1/4} \approx 75.0$ МэВ — корень четвертой степени из топологической восприимчивости КХД, которая является правильной величиной, входящей в формулу массы аксиона (а не масштаб КХД $\Lambda_{\rm QCD} \approx 24$ МэВ).[1]

Статус: [COND]. ν_a в пределах диапазона ADMX/HAYSTAC.

[1]Использование $\chi^{1/4} = 75.5$ МэВ дало бы $m_a = 28.8$ мкэВ и $\nu_a = 6.96$ ГГц; оба значения лежат в пределах теоретической неопределенности $\chi^{1/4}$ и проверяемы в ADMX/HAYSTAC.

6.2. Аксион-фотонная связь

$$g_{a\gamma\gamma} = \frac{\alpha_{\rm EM}}{2\pi f_a}\left(\frac{E}{N} - 1.92\right). \tag{6.4}$$

При $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ: $\alpha_{\rm EM}/(2\pi f_a) = 5.866 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$.

Таблица 4: Предсказание для $g_{a\gamma\gamma}$.

Сценарий	E/N	$g_{a\gamma\gamma}$, ГэВ$^{-1}$
KSVZ	0	-1.126×10^{-14}
DFSZ	8/3	$+4.379 \times 10^{-15}$

Оба значения лежат в пределах чувствительности ADMX Run 1D–1E. Коэффициент 2.6 между ними означает, что модель предсказывает *двухточечную* цель.

7. Замечание о $SU(5)$

Хотя $SU(5)$ является единственной группой ранга 4, допускающей требуемое содержание Стандартной модели, фермионный сектор здесь построен на A_4 модулярных формах. Структура $SU(5)$ не используется для механизма генерации масс и упоминается только для полноты.

8. Фермионный сектор (11 параметров)

8.1. Матричная структура

$$M_u = \begin{pmatrix} a_u Y_1^{(2)} & b_u Y_3^{(4)} & c_u Y_2^{(6)} \\ a_u Y_3^{(2)} & b_u Y_2^{(4)} & c_u Y_1^{(6)} \\ a_u Y_2^{(2)} & b_u Y_1^{(4)} & c_u Y_3^{(6)} \end{pmatrix}, \; M_d = \begin{pmatrix} a_1 Y_1^{(6)} & b Y_3^{(2)} & c Y_2^{(2)} \\ a_1 Y_3^{(6)} & b Y_2^{(2)} & c Y_1^{(2)} \\ a_2 Y_2^{(2)} & b Y_1^{(2)} & c Y_3^{(4)} \end{pmatrix}. \tag{8.1}$$

8.2. Функция потерь и целевые значения

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{9} \left(\frac{O_i(\tau_u, \tau_d, c) - O_i^{\rm target}}{\sigma_i} \right)^2. \tag{8.2}$$

Таблица 5: Целевые значения (PDG 2024).

Наблюдаемая	$O_i^{\text{target}} \pm \sigma_i$
m_u/m_t	$(1.27 \pm 0.30) \times 10^{-3}/172.0$
m_c/m_t	$(0.620 \pm 0.020)/172.0$
m_d/m_b	$(2.70 \pm 0.20) \times 10^{-3}/2.860$
m_s/m_b	$(55.0 \pm 5.0) \times 10^{-3}/2.860$
m_b/m_t	$(2.860 \pm 0.030)/172.0$
$\lvert V_{us}\rvert$	0.22501 ± 0.00068
$\lvert V_{cb}\rvert$	0.04053 ± 0.00042
$\lvert V_{ub}\rvert$	0.00382 ± 0.00020
$\lvert J\rvert$	$(3.080 \pm 0.130) \times 10^{-5}$

8.3. Результаты

Независимая оптимизация (DE, 3 сида, Приложение B):

$$\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20} \quad \text{при} \quad \tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i,\ \tau_d = +0.3693905617 + 1.541049605 \tag{8.3}$$

Коэффициенты:

$$c^{\text{fit}} \approx (5.31 \times 10^{-5},\ 7.19,\ 0.039,\ 2.43 \times 10^{-4},\ 0.503,\ 1.37 \times 10^{-3},\ 2.22 \times 10^{-3}). \tag{8.4}$$

Отклонения по наблюдаемым при этих значениях: все $< 10^{-9}\sigma$.

8.4. Независимое воспроизведение

Три независимых 11-параметрических DE-прогона (Приложение C) сходятся к $\operatorname{Im}\tau_u = 2.385$, $\operatorname{Im}\tau_d = 1.541$ с точностью 0.3%, при $\chi^2 < 10^{-18}$ во всех прогонах.

8.5. Стабильность CKM при сдвигах τ

При фиксированных коэффициентах (8.4) сдвиг τ_u или τ_d на $\pm 5\%$ выводит элементы CKM за пределы 1σ: $\operatorname{Im}\tau_u = 2.385 \pm 0.007$, $\operatorname{Im}\tau_d = 1.541 \pm 0.005$; $\operatorname{Re}\tau_d \in [-0.37, +0.37]$ (мягкая плоскостность, Приложение E); $\operatorname{Re}\tau_u \in [-0.16, -0.13]$.

Следствие для потока. Только $\operatorname{Im}\tau$ требует точной стабилизации ($\pm 3\%$).

9. Тест B.1: универсальный анзац

Таблица 6: Уровни свободы коэффициентов.

Уровень	Параметризация	k_{coef}	N_{dof}	χ^2
L1	$a_u = b_u = c_u = y_u$	2	+3	5.28×10^6
L2	$+r$	3	+2	3.51×10^2
L3	$+r_u$	4	+1	4.45×10^3
L4	up + 1 ratio down	5	0	3.53×10^3
L5	2 ratios per sector	6	-1	4.36×10^2
L6	**7 free**	**7**	$\mathbf{-2}$	$\mathbf{2.18 \times 10^{-19}}$

Вывод. Универсальный анзац **исключен**. Только L6 дает идеальный фит.

10. Тест C.3: сканирование матричных структур

Мы протестировали 36 комбинаций (6 up × 6 down) с 6 сидами.

Таблица 7: LOO для U6×D6.

Сид	χ^2	ошибка $\lvert V_{ub}\rvert$	ошибка $\lvert J\rvert$
0	8.16×10^{-9}	+25406.7%	−97.2%
1	2.09×10^{-8}	+24308.0%	+20318.7%
2	1.33×10^{-8}	+33.1%	−97.5%
3	1.04×10^{-10}	+8.4%	+19.2%
4	9.41×10^{-10}	+25302.9%	+872.6%
5	1.43×10^{-9}	+25311.8%	+570.6%

Вывод. Все 36 структур нестабильны. Проблема заключается в переопределенности ($N_{\rm dof} = -2$).

11. Аксионная темная материя

11.1. Аналитическая формула

$$\Omega_a h^2 \approx 0.12\,\theta_i^2\, f_{\rm anh}(\theta_i) \left(\frac{f_a}{3\times 10^{11}}\right)^{7/6}, \quad f_{\rm anh}(\theta_i) = [\ln(e/(1-(\theta_i/\pi)^2))]^{7/6}. \tag{11.1}$$

11.2. Полное разложение

Шаг 1 (bare): $\Omega_a h^2_{\rm bare} = 0.12 \cdot 1.2459 \cdot 0.6159 = 0.0921$.

Шаг 2 (ангармоничность Лайта-Тернера): $f_{\rm anh}(1.1162) = 1.1591$, $\Omega_a h^2_{\rm anh} = 0.1067$.

Шаг 3 (T-эффекты): $\Omega_a h^2_{\rm num} = 0.1067 \cdot (1 + \delta_T)$, $\delta_T = +0.124$. $\delta_T = +12.4\%$: $g_*(T_{\rm osc})$ (+5%), $T_{\rm osc}/\Lambda_{\rm QCD}$ (+4%), $m_a(T)$ (+3%).

Результат. Разрыв между численным и аналитическим: +12.4% (не +57%). Согласие с Planck при $\theta_i = 1.1162$ не требует подгонки.

12. Тест B.2: θ_i из инфляции

$\delta\theta = H_{\rm inf}/(2\pi f_a)$, $\beta_{\rm iso} = (\delta\theta/\theta_i)^2$. Ограничения: $r < 0.036 \Rightarrow H < 4.703 \times 10^{13}$ ГэВ; $\beta_{\rm iso} < 0.038 \Rightarrow H < 2.707 \times 10^{11}$ ГэВ.

Гипотеза $\theta_i \sim \delta\theta$ требует $H = 1.389 \times 10^{12}$ ГэВ, но $\beta_{\rm iso} = 1.0$ — **исключено на уровне** 26σ. $\theta_i = 1.1162$ — случайная выборка из $[-\pi, \pi]$.

13. Тест A.1: модулярные формы при $\tau = e^{i\pi/3}$

Детали в §3.3, §3.4. Сводка:

Таблица 8: Комбинации форм и отклонение от $\alpha_G = 0.212207$.

Комбинация	Значение	Отклонение
$\lvert Y_1^{(6)}\rvert/\lvert Y_3^{(4)}\rvert$	0.212125	-0.0385%
$\lvert Y_2^{(6)}\rvert/\pi$	0.212411	$+0.0965\%$
$\lvert Y_3^{(6)}\rvert/\pi$	0.216161	$+1.86\%$
$\lvert Y_2^{(4)}\rvert/\pi$	0.221911	$+4.57\%$

$|Y_2^{(6)}|^2 = 0.445302 \neq 4/9$; стабильно при $n = 5..30$. PSLQ ничего не находит. p-значение $= 0.185$ (не значимо).

Вывод. α_G остается постулатом.

14. Полный баланс

Таблица 9: Свободные параметры (13).

Категория	Параметры	Количество
Модули фермионов	τ_u, τ_d (комплексные)	4
up-коэффициенты	a_u, b_u, c_u	3
down-коэффициенты	a_1, a_2, b, c	4
Топологические	$\mathcal{I}$	1
Аксион	θ_i	1
Всего		**13**

Таблица 10: Наблюдаемые: фитируемые, предсказываемые и будущая работа.

Сектор	Наблюдаемые	Статус
Массы кварков	$m_u/m_t, \ldots, m_b/m_t$	5 (фитируемые)
Кварковая CKM	$\lvert V_{us}\rvert, \lvert V_{cb}\rvert, \lvert V_{ub}\rvert$	3 (фитируемые)
Кварковый (J)	$\lvert J\rvert$	1 (фитируемый)
Аксион	ν_a, $g_{a\gamma\gamma}$	предсказание
Космология	$\Omega_a h^2$	1 (фитируется через θ_i)
Лептонная PMNS	$\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23}, \lvert J\rvert$	4 (будущая работа)
Фит кварков		**9**

$$N_{\text{dof}}^{\text{quarks}} = 9 - 11 = -2. \tag{14.1}$$

14.1. Информационные критерии

Таблица 11: AIC/BIC ($n = 9$). Число $k = 13$ — это полное число параметров модели; фит только кварков использует $k_q = 11$ (см. §14).

Модель	k	χ^2	AIC	BIC
MEML 75	13	$\approx 10^{-20}$	26.0	28.6
SM	19	0.9	38.9	42.6

Формально MEML выигрывает. Однако $N_{\text{dof}} = -2$: $\chi^2 \sim 10^{-20}$ является тривиальным следствием переопределенности, а не предсказательной силы.

15. Открытые проблемы

1. **Вырожденность коэффициентов.** При фиксированном τ (2.3), разные сиды DE находят коэффициенты с $\chi^2 < 10^{-18}$, связанные равномерным масштабом $\times 1.87$. Проверка: $\chi^2(c) = \chi^2(kc) < 10^{-19}$ для любого $k \in [0.5, 10]$ (Приложение D). Прямое следствие $N_{\text{dof}} = -2$. Приоритет для v8.0: механизм фиксации c_i (голоморфные связи 6D→4D).

2. **Статус α_G.** Постулат. Систематический поиск не дает точной формулы; почти-совпадения статистически ожидаемы ($p = 0.185$).

3. **Статус ε.** Анзац; выбор 4π не выведен.

4. **Плоскостность $\operatorname{Re}\tau$.** $\operatorname{Re}\tau_d$ мягко-плоский (ширина 0.74); $\operatorname{Re}\tau_u$ мягко-плоский (ширина 0.03). $\operatorname{Im}\tau$ стабилен.

5. **Матчинг 6D↔4D.** Структурный.

6. **Нестабильность LOO.** При $N_{\text{dof}} = -2$, разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$.

7. **Переопределенность в кварках.** 11 параметров на 9 наблюдаемых.

8. **Универсальный анзац исключен.** Только L6 дает идеальный χ^2.

9. **Зависимость GUT от $\mathcal{I}$.** $M_6 \propto \mathcal{I}^{-1/4}$.

10. **Аналитическое vs численное $\Omega_a h^2$.** $+12.4\%$, объясняется T-эффектами.

11. **Вывод θ_i.** Исключен на уровне 26σ.

16. Дорожная карта

Таблица 12: Этапы развития.

Этап	Задача	Приоритет
I	Механизм для c_i: голоморфные связи 6D→4D	Критический
I	Потоковая стабилизация $\mathrm{Im}\,\tau$ ($\pm 3\%$)	Высокий
II	Сокращение $11 \to 9$ в кварках	Средний
II	Аналитический вывод c_i	Средний
III	ADMX, DESI, DUNE, KamLAND-Zen	Внешний
IV	Лептогенез, темная энергия	Долгосрочный

17. Заключение

Что было сделано:

1. Фит кваркового сектора с 11 параметрами для 9 наблюдаемых ($N_{\mathrm{dof}} = -2$), плюс проверяемое предсказание для аксиона.
2. 4 систематических теста (B.1, C.3, B.2, A.1) — все отрицательные.
3. Глобальный фит $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1578 + 2.3852i$, $\tau_d = +0.3694 + 1.5410i$; независимо воспроизведен (3 прогона DE).
4. Тест вырожденности коэффициентов: χ^2 инвариантна относительно $c_i \to kc_i$.
5. $\Omega_a h^2$: bare → anh → num, $\delta_T = +12.4\%$.
6. $g_{a\gamma\gamma}$ (KSVZ/DFSZ) — двухточечная цель для ADMX.
7. AIC/BIC с оговоркой $N_{\mathrm{dof}} < 0$.

Что работает: фит CKM ($\chi^2 \sim 10^{-20}$), совместимость темной материи с Planck, проверяемое предсказание $\nu_a = 6.8688$ ГГц, $g_{a\gamma\gamma} \in \{+4.38 \times 10^{-15}, -1.13 \times 10^{-14}\}$ ГэВ$^{-1}$.

Что не работает: LOO нестабилен; коэффициенты scale-вырождены; α_G, ε, θ_i не выведены из первых принципов.

Вердикт. Модель *феноменологическая*. Она воспроизводит наблюдения, но не предсказывает. Вырожденность коэффициентов показывает, что модель интерполирует 9 наблюдений 11 параметрами.

Приоритет для будущей работы: механизм фиксации c_i. Поток нужен только для $\mathrm{Im}\,\tau$ при $\pm 3\%$.

A. A_4 модулярные формы: полные q-разложения

Определение: $q = e^{2\pi i\tau}$.

$$Y_1^{(2)} = 1 + \sum_{n=1}^{17} C_1^{(n)} q^n, \tag{A.1}$$

$$Y_2^{(2)} = -6\, q^{1/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{11} C_2^{(n)} q^n\right), \tag{A.2}$$

$$Y_3^{(2)} = -18\, q^{2/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{10} C_3^{(n)} q^n\right), \tag{A.3}$$

$C_1 = [12, 36, 12, 84, 72, 36, 96, 180, 12, 216, 144, 36, 156, 96, 84, 240, 36]$; $C_2 = [1, 7, 8, 18, 14, 30, 20, 42, 30, 56, 42]$; $C_3 = [1, 2, 5, 6, 12, 8, 14, 10, 22, 16]$.

Свертки:

$$Y_1^{(4)} = (Y_1^{(2)})^2 - Y_2^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.4}$$

$$Y_2^{(4)} = (Y_3^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_2^{(2)}, \tag{A.5}$$

$$Y_3^{(4)} = (Y_2^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.6}$$

$$Y_1^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_1^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_2^{(4)}\right], \tag{A.7}$$

$$Y_2^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_3^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_1^{(4)}\right], \tag{A.8}$$

$$Y_3^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_2^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_3^{(4)}\right]. \tag{A.9}$$

B. Процедура численного фита

`differential_evolution`: 3 сида (42, 43, 44); maxiter= 150; popsize= 15; tol= 10^{-8}; polish=False, затем Nelder–Mead polish (maxiter= 10000).

Границы: $\mathrm{Re}\,\tau \in [-0.5, 0.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau_u \in [0.87, 2.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau_d \in [0.87, 1.60]$, $c_i \in [10^{-8}, 10^2]$.

Наблюдаемые: SVD $M_u = U_u^\dagger \Sigma_u V_u$, $M_d = U_d^\dagger \Sigma_d V_d$; массы $m_i = \Sigma_i$; CKM $V = U_u^\dagger U_d$; пять отношений масс, $|V_{us}|$, $|V_{cb}|$, $|V_{ub}|$, $|J|$.

Время выполнения: 90–120 с на полный прогон (Python 3.10 + scipy).

C. Воспроизведение τ и χ^2

Таблица 13: Три независимых прогона DE.

Источник	$\mathrm{Re}\,\tau_u$	$\mathrm{Im}\,\tau_u$	$\mathrm{Re}\,\tau_d$	$\mathrm{Im}\,\tau_d$
Прогон 1	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 2	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 3	−0.12893	2.38411	−0.37212	1.54102

$\mathrm{Im}\,\tau_u = 2.385 \pm 0.001$; $\mathrm{Im}\,\tau_d = 1.541 \pm 0.0001$.

Чувствительность к округлению:

Таблица 14: Чувствительность χ^2 к округлению τ.

Точность τ	χ^2
точное (10 знаков)	6.195×10^{-20}
4 значащих цифры	1.08×10^{-3}
3 значащих цифры	2.55×10^{-3}

D. Доказательство вырожденности коэффициентов

При фиксированном τ (2.3), умножаем все c_i на k:

Таблица 15: Инвариантность χ^2 относительно $c_i \to kc_i$.

k	χ^2
0.5	6.20×10^{-20}
1.0	6.20×10^{-20}
1.87	1.08×10^{-19}
2.0	6.20×10^{-20}
5.0	3.00×10^{-19}
10.0	3.00×10^{-19}

Все $\chi^2 < 10^{-18}$: $\chi^2(kc) \approx \chi^2(c)$. **Равномерная scale-вырожденность доказана.**

E. Плоскостность $\mathrm{Re}\,\tau$

Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_u$ (при $\mathrm{Re}\,\tau_d = +0.369$, фиксированные коэффициенты): ширина $\chi^2 < 10$: $[-0.40, +0.00]$ (0.40).

Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_d$**:** ширина $\chi^2 < 10$: $[+0.30, +0.50]$ (0.20).

При фиксированных коэффициентах $\mathrm{Re}\,\tau$ мягко-плоский. При повторном фите (Приложение C) $\mathrm{Re}\,\tau_d \in [-0.37, +0.37]$.

F. Тест LOO: процедура и результаты

Для каждого $j \in \{1, \ldots, 9\}$: удалить j-ю наблюдаемую, фитировать $8 \to 7$ коэффициентов, предсказать j-ю. $N_{\mathrm{dof}} = +1$.

Результаты U6×D6: среднее $|V_{ub}|$ +16728%, std 11819%; $|J|$ +3598%, std 7487%.

Прямое отношение к вырожденности (Приложение D).

G. Систематический поиск α_G

Базис: 16 элементов ($Y_i^{(2)}$, $Y_i^{(4)}$, $Y_i^{(6)}$, η, π, $\sqrt{\pi}$, π^2, $e^{-\pi^2}$), где $\eta(\tau) = q^{1/24}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)$ — дедекиндова эта-функция. Проверено $N = 392$ комбинации: $|a|/|b|$ (240), $|a|\cdot|b|$ (120), $\sqrt{|a|/\pi}$ (16), $|a|^2/\pi^{3/2}$ (16).

2 совпадения ниже 0.1%**:** $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (-0.0385%, $n = 5..30$); $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ ($+0.0965\%$, $n = 5..30$).

Пуассон: $\langle n \rangle = 392 \cdot 0.002 = 0.78$; $n_{\text{obs}} = 2$; $P(n \geq 2) = 0.185$ (не значимо).

Вывод: α_G остается постулатом.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. L. Workman et al. (PDG), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[3] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[4] F. Feruglio, Eur. Phys. J. C **77**, 713 (2017).

[5] T. Kobayashi et al., Prog. Theor. Exp. Phys. **2020**, 053B05 (2020).

[6] J. Preskill, M. B. Wise, F. Wilczek, Phys. Lett. B **120**, 127 (1983).